Washington Christian University

Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales

Convenio Interinstitucional

Carrera Ingeniería en Tecnología de la Información / Ingeniería Industrial

Módulo 4: Prototipado Rápido y Diseño Experimental

Caso de Estudio: "El Blindaje del Sincronizador"

Presentado por:

- **Daniel Barrena**
  CI 15.541.350
- **María de los Ángeles Pérez**
  CI 18.486.195

Facilitador Ing. Juan Carlos Clara

Febrero, 2026

Caso de Estudio: "El Blindaje del Sincronizador"

1. Estrategia de Protección (Temas 1 y 2): Realiza una búsqueda de patentes similares. Define si tu "Sincronizador" se protegerá como Patente de Invención (por el algoritmo/mecanismo) o si registrarás el software como Derecho de Autor

Aplicación de Fundamentos de PI al Proyecto, en el contexto del "Laboratorio de Campo", la PI se aplicaría a los diversos productos del desarrollo tecnológico:

- Invenciones (Patentes/Modelos de Utilidad): Podrían protegerse las innovaciones técnicas, como la integración específica del microcontrolador Arduino con el sensor FSR y el lector RFID para solucionar la lentitud en transacciones de mercados tradicionales.
- Derechos de Autor (Software): El código programado para el Arduino, que procesa la información localmente y ejecuta reglas de negocio (validación de rangos, cálculo de precio), está protegido automáticamente por derechos de autor desde su creación.
- Diseño Industrial: Si se desarrolla la "carcasa y guiado de bulto" con características estéticas y funcionales únicas, esto podría registrarse como un diseño industrial.

¿Cuándo conviene cada modalidad?

1. Patentar (Propiedad Protegida)
    - Innovación Radical: Si el sistema logra una mejora sustancial (como el 86% de reducción en errores) mediante una configuración técnica no obvia.
    - Escalabilidad Empresarial: Cuando se decide pasar a la "Implementación empresarial" (v3.0), donde los costos por estación ascienden a USD 1,000 - 4,000 y se busca evitar que la competencia copie el sistema de trazabilidad y seguridad.
    - Exclusividad: Si se desea tener el monopolio comercial sobre el sistema de pesaje inteligente en el sector de mercados agrícolas.
2. Open Source (Código Abierto)
    - Uso de Tecnologías Base: El prototipo utiliza Arduino Uno R3, el cual es una plataforma de hardware abierto. Mantener la compatibilidad con el ecosistema Open Source facilita la iteración rápida y el "Aprender Haciendo" (Principio 2 de Da Vinci).
    - Colaboración y Estandarización: El objetivo es que otros mercados adopten la tecnología rápidamente para crear una red local de datos.
    - Fase de Prototipado: En las fases iniciales (v1.0), donde el costo es bajo (USD 50-200) y se busca retroalimentación de la comunidad para mejorar la "robustez física" o la "estabilidad de medición".
3. Secretos Industriales
    - Algoritmos de Calibración: Los detalles específicos de la "rutina de calibración" (peso patrón, responsable, etc.) o el "filtro de estabilidad" (promedio móvil de 2–3 s) podrían mantenerse como secretos si dan una ventaja competitiva en precisión que es difícil de deducir mediante ingeniería inversa.

- Modelos de Datos Internos: La forma exacta en que se estructura la base de datos (PostgreSQL) y el "modelo por eventos" para asegurar la trazabilidad del mercado.
- Evitar Costos de Registro: A diferencia de las patentes, no requieren pagos de mantenimiento ni revelación pública, lo cual es útil si el presupuesto es limitado como en la PoC inicial.

Resumen para la toma de decisión

Patentar	Open Source	Secreto Industrial	Criterio
Exclusividad comercial a largo plazo.	Adopción masiva y mejora colaborativa.	Protección de procesos internos críticos.	Objetivo
Producción (v3.0).	Prototipado y PoC (v1.0).	Piloto semi-industrial (v2.0).	Fase del Proyecto
Alto (registro y abogados).	Bajo/Nulo.	Bajo (medidas de seguridad).	Costo
El sistema integral de pesaje automatizado.	El código básico de Arduino para lectura de FSR.	Algoritmo específico de filtrado de ruido ambiental.	Ejemplo en el caso

2. Análisis de Costos (Tema 6): Elabora una lista de materiales (BOM) y costos operativos. ¿Cuánto cuesta fabricar una unidad y cuánto cuesta mantener el servidor de la App al mes?
    a. Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials): El diseño del prototipo funcional integra los siguientes componentes de hardware:
        - Cerebro del Sistema: Microcontrolador Arduino Uno R3.
        - Sensor de Peso: Sensor FSR (Force Sensitive Resistor) para estimación de peso mediante calibración.
        - Identificación: Lector de tarjetas RFID para capturar el ID del producto o usuario.
        - Interfaz Visual: Pantalla LCD 16x2 para mostrar peso y precio.
        - Indicadores de Estado: Luces LED (rojo/verde) para confirmación visual.
        - Alerta Sonora: Buzzer (zumbador) para confirmación de lecturas.
        - Comunicación: Módulo Wi-Fi para transmisión de datos en red local.
        - Componentes de Conexión: Protoboard (breadboard) y cables de salto (jumpers).
    b. Costo de Fabricación por Unidad: El costo varía significativamente dependiendo del nivel de madurez y robustez del diseño:
        - Prototipo Inicial (v1.0 - PoC): Entre USD 50 y USD 200. Incluye sensores básicos, estructura artesanal y dashboard local.

- Piloto Semi-industrial (v2.0): Entre USD 200 y USD 800. Esta versión incluye mayor robustez física, cableado protegido y mayor estabilidad de lectura.
- Implementación Empresarial (v3.0 - Producción): Entre USD 1,000 y USD 4,000. Utiliza equipos industriales, sistemas de monitoreo y seguridad avanzada.

c. Costos Operativos y Mantenimiento del Servidor: Las fuentes no especifican un monto fijo mensual por servidor, pero proporcionan un esquema de costos para la fase de producción:
    - Configuración Inicial: Existe un costo único de USD 5,000 a USD 30,000 por la plataforma central e integración.
    - Mantenimiento Mensual/Anual: Se estima que la operación y mantenimiento anual equivalen al 10% - 20% del costo total del despliegue.
        - Ejemplo: Si el despliegue de 5 estaciones industriales costara USD 10,000, el mantenimiento anual sería de USD 1,000 a USD 2,000 (aproximadamente USD 83 a USD 166 mensuales).
    - Ahorro Operativo: Cabe destacar que el sistema está diseñado para operar de forma autónoma en una red local sin depender obligatoriamente de servicios externos o nubes costosas, usando el Wi-Fi solo como canal opcional de consulta.

Categoría	**Componente**	**Rol técnico**	**Unidad / alcance**
Hardware	Arduino Uno R3	Procesamiento local y control de periféricos.	1 estación
Hardware	Sensor FSR (peso)	Estimación de peso mediante calibración.	1 estación
Hardware	Lector RFID	Captura del ID del producto/usuario.	1 estación
Hardware	LCD 16×2	Visualización de peso/precio.	1 estación
Hardware	LED rojo/verde	Confirmación visual/estado.	1 estación
Hardware	Buzzer	Alerta sonora/confirmación.	1 estación
Hardware	Módulo Wi-Fi	Envío de datos en red local.	1 estación
Estructura	Soporte/estructura (metal/acero) y montaje	Robustez física y seguridad del equipo.	1 estación
Conexión	Protoboard + cables (jumpers) +	Interconexión eléctrica y mantenimiento.	1 estación

	conectores		

Resumen de Costos Estimados

Concepto	Costo (USD)	Frecuencia
Fabricación Unidad PoC (v1.0)	$50 - $200	Único
Fabricación Unidad Industrial (v3.0)	$1,000 - $4,000	Único
Plataforma Central e Integración	$5,000 - $30,000	Único
Mantenimiento y Operación	10% - 20% del despliegue	Anual

Resumen de Costos operativos

Concepto	Tipo	Rango / criterio	Comentario
Plataforma central e integración (v3.0)	Pago único	5,000 – 30,000 USD	Corresponde a puesta en marcha e integración.
O&M anual	Recurrente	10% – 20% del costo del despliegue	Se aplica sobre el costo total desplegado (hardware + instalación).
Ejemplo operativo	Referencia	Despliegue 5 estaciones = 10,000 USD	O&M anual 1,000–2,000 USD ≈ 83–166 USD/mes.

3. Viabilidad Financiera (Tema 5): Si el mercado "La Nueva Florencia" te paga una suscripción mensual, ¿en cuántos meses recuperarás la inversión inicial de I+D+i?

Para determinar en cuántos meses se recuperará la inversión inicial de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), primero debemos definir el monto total invertido

1. Definición de la Inversión Inicial (I+D+i): Los costos de desarrollo y "ajustes" que no corresponden a la fabricación física de cada unidad son:
   - Ajustes de Software/Piloto (v2.0): Entre USD 500 y USD 3,000 (pago único).
   - Plataforma Central e Integración (v3.0): Entre USD 5,000 y USD 30,000 (pago único).
   - Desarrollo del PoC Inicial (v1.0): Entre USD 50 y USD 200.

Inversión Total Estimada (I+D+i):

- Escenario Mínimo: USD 5,550.
- Escenario Máximo: USD 33,200.

Componente	Rango (pago único)
Desarrollo PoC inicial (v1.0)	USD 50 – 200
Ajustes de software / piloto (v2.0)	USD 500 – 3.000
Plataforma central e integración (v3.0)	USD 5.000 – 30.000
Total I+D+i (mínimo)	USD 5.550
Total I+D+i (máximo)	USD 33.200
Caso medio de referencia	$\approx$ USD 15.000

2. Capacidad de Pago y Suscripción: El mercado "La Nueva Florencia" tiene 47 puestos de vendedores. Para calcular el retorno de inversión (ROI), se pueden proyectar dos escenarios de suscripción mensual basados en el valor agregado por el sistema (como la reducción del 86% en errores de cálculo y del 50% en tiempo de transacción):

    a. Escenario A: Suscripción por Puesto (Micro-suscripción): Si cada uno de los 47 vendedores paga una suscripción mensual por el uso de la estación y el servicio de datos:
        - Suscripción Mensual: USD 20 por puesto.
        - Ingreso Mensual Total: USD 940 (47 puestos × $20).
        - Recuperación (Inversión Mínima de $5,550): Aproximadamente 6 meses.
        - Recuperación (Inversión Máxima de $33,200): Aproximadamente 35 meses (casi 3 años).
    b. Escenario B: Suscripción Corporativa (Mercado Completo): Si el consejo directivo del mercado paga una cuota fija por la plataforma integral:
        - Suscripción Mensual: USD 500 (fijo).
        - Recuperación (Inversión Mínima): Aproximadamente 11 meses.
        - Recuperación (Inversión Máxima): Aproximadamente 66 meses (5.5 años).

3. Factores que Afectan el Tiempo de Recuperación
    - Costos Operativos: Se debe restar del ingreso mensual el mantenimiento, que se estima entre el 10% y 20% del costo total del despliegue anual.

- Escalabilidad: El sistema está diseñado para que la "Plataforma Central" sea un gasto de una sola vez; si se añade un segundo mercado, la inversión en I+D+i no se repite, acelerando el retorno de inversión global.
- Ahorro por Errores: Aunque no es un ingreso directo de suscripción, el sistema mitiga el 15-20% de frecuencia de errores de cálculo que actualmente causan pérdidas económicas al mercado.

Conclusión, si se opta por un desarrollo de costo medio (aprox. USD 15,000) y una suscripción por puesto de USD 30, la inversión se recuperaría en aproximadamente 11 meses, asumiendo que todos los puestos adoptan la tecnología debido a las mejoras en la fatiga del vendedor y la satisfacción del cliente.

4. El Canvas de Innovación (Tema 4): Completa el lienzo de modelo de negocio enfocándote en los Flujos de Ingresos (¿Venta directa, suscripción o licenciamiento por uso?).
    a. Venta Directa (Hardware e Instalación Inicial): Este flujo cubre la recuperación de los costos tangibles de fabricación y despliegue físico de las estaciones.
        - Venta de Estaciones Industriales (v3.0): Ingreso por cada unidad instalada, con un costo estimado de USD 1,000 a USD 4,000 por estación.
        - Implementación de Plataforma Central: Cobro por la configuración inicial, integración de sistemas y puesta en marcha de la red local, con un rango de USD 5,000 a USD 30,000 (pago único).
        - Actualizaciones de Hardware: Venta de componentes de reemplazo o mejoras (sensores RFID industriales o nuevas carcasas) tras la fase de piloto.

    b. Suscripción Mensual (SaaS y Mantenimiento): Este modelo aprovecha la necesidad de soporte continuo y el uso de la infraestructura de datos (Dashboard).
        - Cuota de Mantenimiento y Operación: Basado en la estimación de las fuentes, se cobraría anualmente entre el 10% y el 20% del costo total del despliegue. Esto asegura la continuidad operativa y la calibración formal de los equipos.
        - Acceso al Dashboard Operativo: Suscripción por el uso de la interfaz de monitoreo que permite ver el estado por estación, registros por minuto y alertas de fallas en tiempo real.
        - Gestión de Datos y Trazabilidad: Cobro por el almacenamiento y respaldo de la base de datos (PostgreSQL/SQLite) bajo el modelo por eventos, que garantiza auditorías y control de versiones para los 47 puestos del mercado.

    c. Licenciamiento por Uso o Valor Añadido: Dado que el sistema logra una reducción del 86% en errores de cálculo y un 50% de ahorro en tiempo, el valor generado permite modelos basados en el rendimiento.

- Licencia por Transacción: Aprovechando que el sistema captura cada pesaje y ID mediante RFID, se podría implementar un cobro mínimo por cada transacción exitosa procesada y validada.
- Licenciamiento del Software "Edge": Si el mercado desea expandirse a otras sedes, se licencia el código desarrollado para el microcontrolador y el gateway de sincronización que permite la operación offline/online.

Resumen del Flujo de Ingresos

Concepto	Tipo de Ingreso	Justificación Técnica
Despliegue de estaciones	Venta Directa	Cubre el hardware v3.0 y la robustez física.
Soporte y Monitoreo	Suscripción	Mantenimiento del 10-20% anual para asegurar operatividad.
Plataforma de Datos	Licenciamiento	Acceso a la trazabilidad y auditoría de ventas (antes inexistente).

Proyección simple de VAN y TIR a 3 años (Tema 7)

Para un horizonte de 3 años se modelan flujos anuales construidos a partir de la suscripción mensual. El año 0 registra la inversión I+D+i como salida. Los años 1 a 3 registran el ingreso anual (suscripción mensual × 12) menos el O&M anual. Con esos flujos se calcula el VAN y la TIR.

Estructura de flujos (por escenario):

- Año 0: −I0 (inversión I+D+i).
- Año 1–3: CF anual = (Ingreso mensual × 12) − O&M anual.
- VAN(k): descuento de los CF con una TMAR k definida en negociación.
- TIR: tasa r que hace VAN(r)=0.

El VAN permite determinar si el proyecto generará valor por encima de la rentabilidad mínima exigida. Se calcula trayendo al presente los flujos de caja futuros y restándoles la inversión inicial.

La fórmula conceptual es:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

-

Si el VAN > 0, el proyecto es rentable y se recomienda su implementación.

La TIR es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece la inversión. Matemáticamente, es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero.

- Representa la rentabilidad máxima que el proyecto puede soportar antes de dejar de ser rentable.
- Se compara con la tasa de descuento: si TIR > tasa de descuento, el proyecto es financieramente atractivo.

Escenario	I0 (USD)	Ingreso anual (USD)	O&M anual (USD)	CF anual (USD)	VAN (k=0%) (USD)	TIR (anual)	Interpretación
A: 47×20 – I0 mínimo (O&M anual 2,000)	5,55	11,28	2	9,28	22,29	157.40%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.
A: 47×20 – I0 mínimo (O&M anual 1,000)	5,55	11,28	1	10,28	25,29	176.46%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.
A: 47×20 – I0 máximo (O&M anual 2,000)	33,2	11,28	2	9,28	-5,36	-8.31%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.
A: 47×20 – I0 máximo (O&M anual 1,000)	33,2	11,28	1	10,28	-2,36	-3.60%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.
B: 500 – I0 mínimo (O&M anual 2,000)	5,55	6	2	4	6,45	51.24%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.
B: 500 – I0 mínimo (O&M anual 1,000)	5,55	6	1	5	9,45	72.56%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.
B: 500 – I0 máximo (O&M anual 2,000)	33,2	6	2	4	-21,2	-37.64%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.
B: 500 – I0 máximo (O&M anual	33,2	6	1	5	-18,2	-31.21%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.

1,000)							
C: 47×30 – I0 ≈ 15,000 (O&M anual 2,000)	15	16,92	2	14,92	29,76	83.32%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.
C: 47×30 – I0 ≈ 15,000 (O&M anual 1,000)	15	16,92	1	15,92	32,76	90.87%	Atractivo si TIR > TMAR y VAN(k) > 0.

Conclusión estratégica, para "La Nueva Florencia", lo más viable es un modelo híbrido: una venta directa inicial para cubrir los costos de I+D+i y fabricación (v3.0), seguida de una suscripción mensual por puesto para cubrir el mantenimiento y el acceso a la información de valor estratégico.